9. ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI PROJE SUNUM RAPORU

9. ULUSLARARASI
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI
PROJE SUNUM RAPORU

Açıklama: Bu rapor doldurulurken *PROJE SUNUM RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU*'ndaki açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

TAKIM ADI: TULPAR MARMARA
TAKIM YAPISI: ÜNİVERSİTE TAKIMI
ARAÇ TÜRÜ: SABİT KANAT
ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ: YENİ ARAÇ
ÜNİVERSİTE ADI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İL: İSTANBUL

1. **PROJE BAŞLIĞI:** Görev sahasına İHA'dan (insansız hava aracı), İKA (insansız kara aracı) ve faydalı yükün belirlenen konumlara bırakılması ve aracın yükün bulunduğu konuma ulaşması.

2. TAKIM BİLGİLERİ:

Takımımız 6 kişiden oluşmakta.

Yunus Emre Kılıçkıran: Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 3. Sınıf öğrencisidir. 2019 yılında Kampüs Kolejinden mezun olmuştur. OpenCV, Python, Java, Arduino, Fusion360 gibi alanlarda çalışmaları olmuştur ve takımın Aviyonik bölümünde görev almaktadır.

Hazal Yıldız: Marmara Üniversitesi'nde Mekatronik Mühendisliği bölümünde 3. sınıf öğrencisidir .2020 yılında Samiha Ayverdi Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Teknofest ve İTURO yarışmalarına katılmıştır ve takımda mekanik- tasarım bölümünde görev almaktadır.

Mevlüt Dönmez: Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisidir. 2023 yılında Gazipaşa Fen Lisesinden mezun olmuştur. Lise döneminde TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Aracı yarışmasına katılmıştır ve takımda mekanik- tasarım bölümünde görev almaktadır.

Efe Kaan Yıldırım: Marmara Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliğinde öğrenim görmektedir, 2022 yılında Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik elektronik teknolojisi alanından mezun oldu. Şu an da Marmara İnsansız Hava Araçları (İHA MARMARA) kulübünün başkanlığını yürütüyor. Havacılık ve savunma teknolojileri alanında çalışmalara devam etmektedir.

Melik Yılmaz Güner: Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde 3. sınıf öğrencisidir. C ve Python kodlama dillerinde orta düzey kodlama bilgisine sahiptir. EnerjiSa Bandırma Fen Lisesi mezunudur. Lisede Savaşan İHA kategorisine katılımından sonra insansız hava araçları alanında çalışmalarını üniversitede devam ettirmektedir. Takımda kaptanlığı üstlenip aviyonik ve yazılım bölümünde görev almaktadır.

Ziya Baran Utuğlu: Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1.sınıf öğrencisidir.2022 yılında Akkol Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Küçüklükten beri havacılığa ve otonom sistemlere ilgi duymuştur. C, Arduino, Python ve Solidworks alanlarında çalışmalar yapmıştır.2020'de Teknofest Liseler Arası İnsansız Hava aracı yarışmasına katılmıştır.Takımda yazılım görevini üstlenmektedir.

3. GÖREV BİLGİLERİ:

3.1. Uçuş Görevinin Tanımı:

Görevimizin amacı operasyon sahasında herhangi bir personele ihtiyaç duymadan tamamen otonom şekilde kara araçlarının sahaya gönderilmesi ve bu araçlarının veya personelin ihtiyaç duyabileceği yüklerin operasyon sahasına otonom şekilde ulaştırılması.

3.2. Uçuş Görevinin Özgünlüğü:

Görevimizin benzerlerine kıyasla büyük farkı İHA'nın alçak uçuş yaparak yer aracını belirlenen konuma yüksek hassasiyette konumlandırması.

3.3. Uçuş Görevinin Kapsamı:

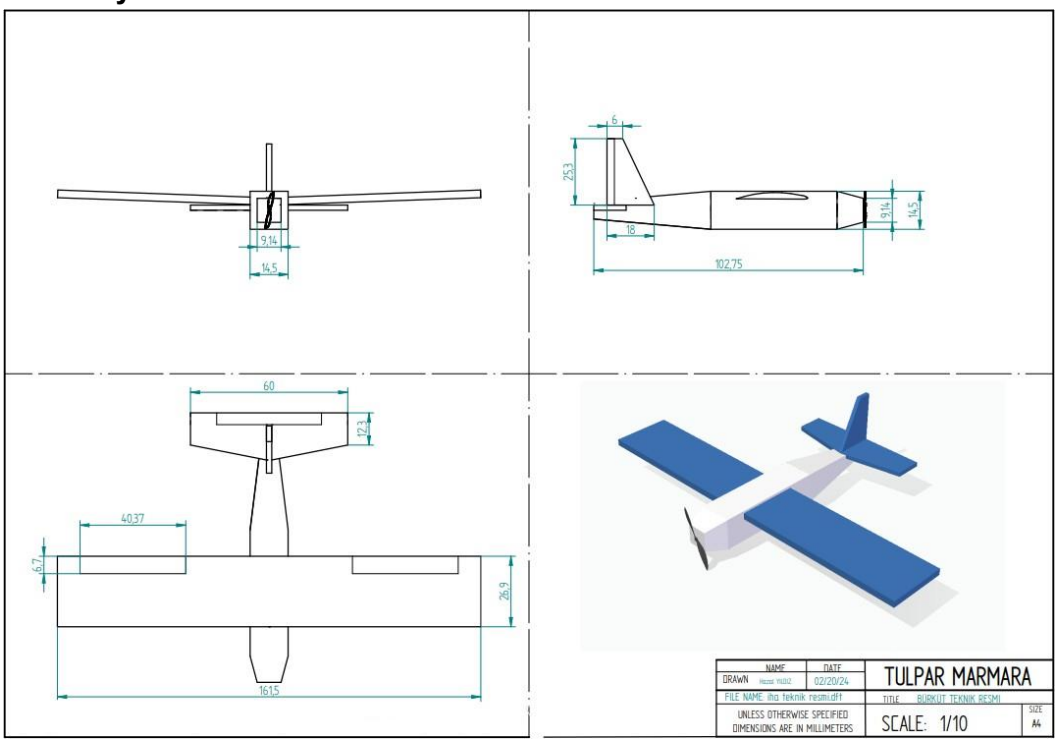
Görevimiz kalkış sinyali ile başlar. Ardından İHA otonom kalkışını gerçekleştirir ve İKA'yı bırakmak üzere otonom şekilde rotasını ayarlayarak 1. bırakma konumuna ilerler. Konuma ulaşmadan alçalma sekansına geçer: Yeterli yüksekliğe inildikten sonra İKA bırakılır. İHA yükselir ve 2. Bırakma konumuna doğru rotasını ayarlar. 2. Bırakma konumuna ulaşılmasının ardından faydalı yük bırakılır ve faydalı yük paraşüt sistemi ile yere iniş sağlar. İHA ulaşıldı sinyali gelene dek faydalı yük üstünde çember çizer. İKA faydalı yükün bırakılmasının ardından yükün GPS verisini alır ve otonom şekilde Faydalı yükün bulunduğu konuma gider ve İHA'ya konuma ulaştığına dair sinyal gönderir. İKA'nın faydalı yüke ulaşmasının ardından İHA inişe geçmek üzere kalkış konumuna geri döner.

Şekil 2: Görev Akış Şeması

4. İHA BİLGİLERİ:

4.1. Tasarım:

Tasarımın Boyutsal Parametreleri



Şekil 3:Teknik çizim

Kanadın konumlandırılması

Stabilite, kontrol, üretim kolaylığı ve hafiflik konusunda bizlere avantaj sağladığı için üstten kanat tasarımını tercih ettik. Üstten kanat tasarımının dezavantajı gövde içi erişim olsa da kanadımız seyyar olacağı için bir sorun oluşturmayacaktır.

	Üstten kanat	Ortadan kanat	Alttan kanat
Sürüklenme	4	4	4
Denge	5	3	2
Kontrol	4	3	3
Kaldırma	4	3	4
Üretim	4	2	4
Toplam	21	15	17

Tablo 1: Kanat Konumlandırma Puan Tablosu (yüksek puan daha iyi)

Kanat Üstten Görünüş Geometrisi

Hızlı Uçuşa uygunluk	4	3	5
Hafiflik	4	5	4
Stabilite ve Kontrol	4	5	5
Üretim Kolaylığı	2	5	3
Toplam	14	18	17

Tablo 2: Kanat Şekli Puanlandırma Tablosu (yüksek puan daha iyi)

Kanat geometri seçiminde ise bizlere havada stabilite ve üretim kolaylığı sağladığı için dikdörtgensel kanat tercih edilmiştir.

-Aileron Alanı Hesaplaması:

$$\text{Aileron Alanı (A)} = (Chord\ (Veter)\ /\ 4) \times (Kanat\ Uzunluğu\ /\ 4)$$

$$A = 6{,}7cm * 40{,}375cm$$

$$A = 270{,}5cm^2$$

İnsansız Hava Aracı'nın Kanat Alanı Hesaplaması:

$$\text{Kanat Alanı (A)} = Kanat\ açıklığı \times Chord\ (Veter) uzunluğu$$

$$A = 161.5cm * 26.9cm$$

$$A = 4350cm^2$$

Formülde yer alan kanat açıklığı değerinin 161,5 cm olmasının sebebi uzun kanatlarda dengeli uçuşu ve süzülmeyi artırmasıdır. Chord uzunluğunun 26,9 cm olmasının sebebi ise kaldırma kuvvetini artırarak hızlı uçuş sağlamasıdır.

-Kanat Yüklemesi Hesaplaması:

Kanat yüzeyindeki bir santimetrekareye düşen ağırlıktır. Bu değer ne kadar küçük olursa İnsansız Hava Aracı'na o kadar stabil bir uçuş sağlar. Kanat ve Chord (veter) uzunluğu hesaplamaları göz önünde bulundurularak kanat yükü 0,66 gr/m2 olarak hesaplanmıştır.

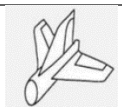
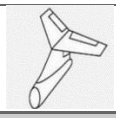
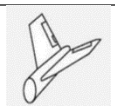
-AspectRatio Oranı Hesaplaması:

AspectRatio Oranı (AR) = Kanat uzunluğu / Chord (Veter) uzunluğu AR

=6

-Kuyruk Seçimi

Bizlere bütün alanlarda istediğimiz en iyi değer ortalamasını veren konvansiyonel kuyruk olduğu için tercihimizi bu kuyruk modelinden yana kullandık.

			
	Konvansiyonel	T Kuyruk	V Kuyruk
Hafiflik	4	2	5
Stabilite ve Kontrol	4	5	3
Üretim kolaylığı	4	4	2
Etkinlik	5	4	3
Toplam	17	15	13

Tablo 3: Kuyruk Seçimi Puanlandırma Tablosu (yüksek puan daha iyi)

Yatay Kuyruk Alanı Hesaplaması:

Yatay Kuyruk Alanı (A) = $Kanat\ Alanı$ × 0,21

$$A = 4350cm^2 * 0{,}21$$

$$A = 913{,}5cm^2$$

Dikey Kuyruk Alanı Hesaplaması:

Dikey Kuyruk Alanı (A) = $Yatay\ Kuyruk\ Alanı$ / 3

$$A = \frac{913{,}5}{3}$$

$$A = 304{,}5cm^2$$

Elevatör Hesaplaması:

Elevatör Eni = Dikey Stabilizatör U. / 3.

$$Elevatör\ Eni = 60/3$$

Elevatör Eni = 20 cm

Rudder Hesaplaması:

Rudder Eni = Dikey Stabilizatör U. / 3

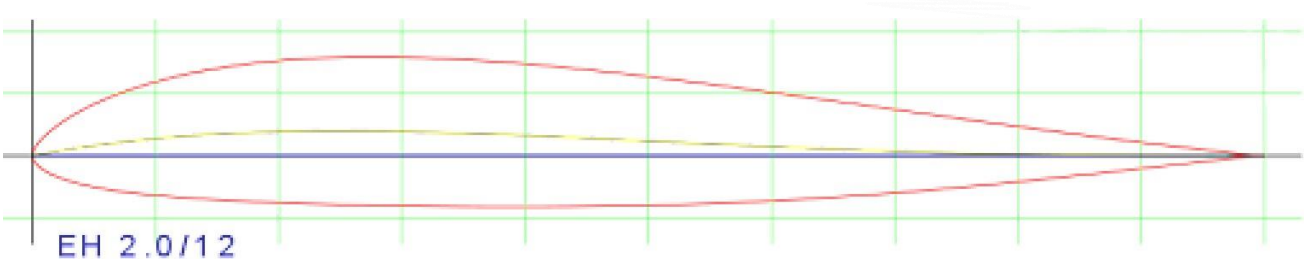
$$Rudder\ Eni = 38/3$$

Rudder Eni= 12,67 cm

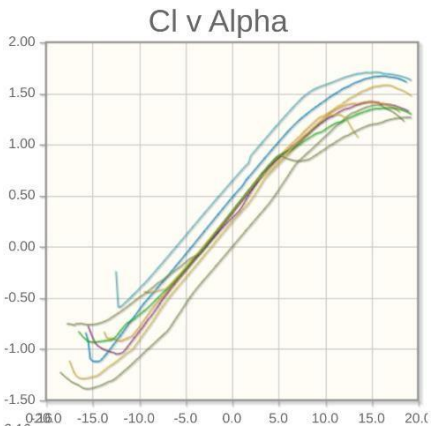
Yatay stabilizatörde elavatör boyu 20 cm eni ise 4,5 cm'dir. Dikey stabilizatörde (finde) ruder boyu 12,6 cm eni de 2,3 cm'dir. Bu değerler hata payı göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İHA Kanat Profili Tasarımı ve Seçimi

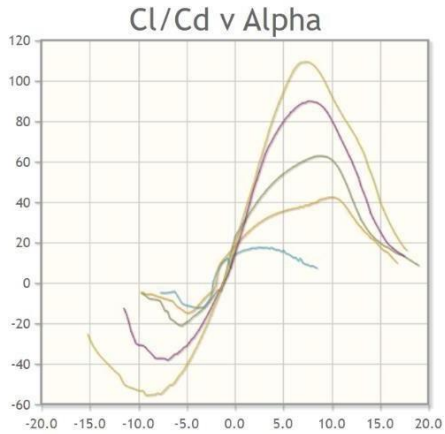
İHA'mızda kanat tasarımı olarak **Naca 25112** modelini baz aldık. Bu kanat modelini tercih etmemizin nedeni; bize stabil bir uçuş sağlayabilmesi ve diğer kanat modellerine göre stall açısının ve kaldırma kuvvetinin daha verimli olmasıdır.



Şekil 4:Kanat profili



Şekil 5:Cl v Alpha grafiği



Şekil 6:Cl/Cd v Alpha grafiği

Üretim Materyali Seçimi

	Karbon fiber	PLA 3d baskı	Balsa	Xps Köpük
Maliyet	2	3	4	1
Üretim	3	5	3	5
Ağırlık	5	3	4	5
Onarılabilirlik	1	1	3	5
Dayanıklılık	4	3	2	3
Toplam	15	15	16	19

Tablo 4: Materyal veri tablosu (yüksek puan daha iyi)

Tasarladığımız İHA'da tablo 1'deki veriler ışığında sağladığı üretim kolaylığı, sağladığı hafiflik ve kaza kırım sonrası sağladığı kolay onarılabilir sebebiyle XPS köpük kullanımına karar verdik.

Üretim tekniği olarak materyali ısıtılmış telle şekil verme yöntemini kullanmaya karar verdik. Bu yolda ilerlememizde en büyük etmen materyalin bu teknik ile kolaylıkla istenilen formun kazandırılabilmesidir.

Kalkış-iniş yöntemi

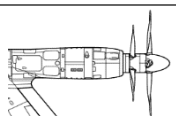
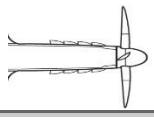
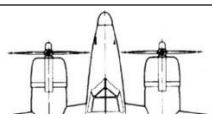
Kalkış ve iniş sistemini elden atma ve gövde üzeri iniş yöntemini kullanmakta karar kıldık. Gövde üzerine iniş yöntemini seçmemizdeki sebeplerin başında birçok zemin ortamında yüksek oranda sorunsuz iniş sağlaması gelmektedir. İniş takımları araçta fazladan yüke sebep olmakla birlikte çim ve çakıl taşı bulunan düzgün olmayan zeminlerde sorunlara sebep olmakta. Bir başka etken ise diğer tekniklere kıyasla daha basit ve uygulama kolaylığı sağlamasıdır.

Kalkış ağırlığı

	Ürün Ağırlığı	**Adet**	**Ağırlık**
Kontrol kartı	30gr	2	60gr
Fırçasız Motor	140gr	1	140gr
Lora modülü	6gr	2	12gr
Pixhawk modülü	40gr	1	40gr
Lipo batarya (4S)	565gr	1	565gr
GPS(İHA)	50gr	1	50gr
Pitot tüpü	90gr	1	90gr
ESC	44gr	1	44gr
Gövde materyali	1500gr	1	1500gr
Lipo batarya(2S)	30gr	2	60gr
DC motor	20gr	4	80gr
Telemetri	30gr	1	30gr
GPS(İKA + YÜK)	17gr	2	34gr
Servo motor	9gr	9	81gr
RC alıcı	20gr	1	20gr
Pitot tüp	25gr	1	25gr
Toplam Ağırlık			2941gr

Tablo 5: Donanım ve Ağırlık Tablosu

İtki sistemi

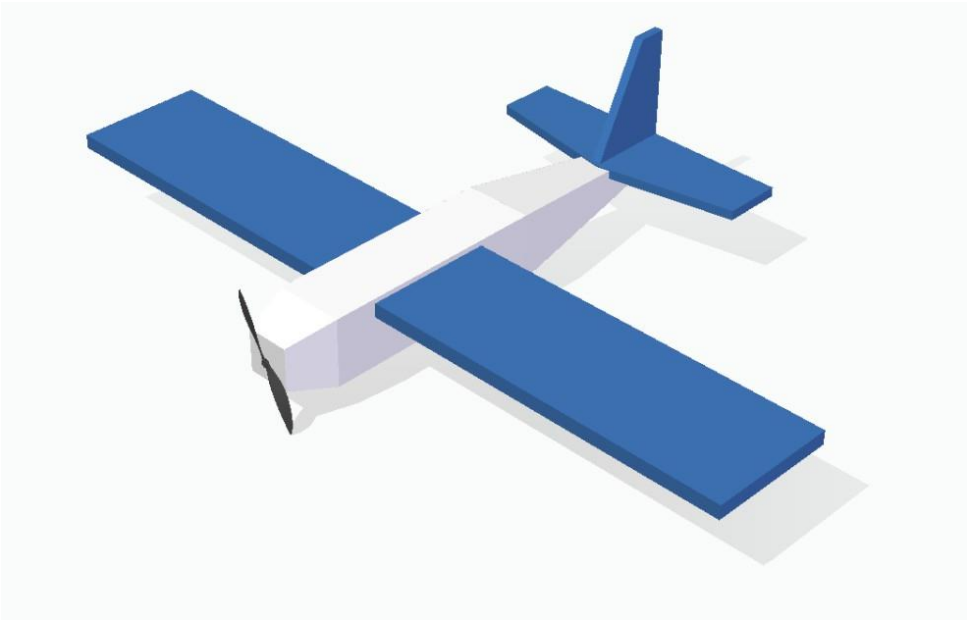
			
	Koaksiyel rotor- tek motor sistemi	**Tek rotor- tek motor sistemi**	**Çoklu motor sistemi**
Üretim kolaylığı	2	5	3
Maliyet	3	5	1
Güç	3	2	5
Ağırlık	4	5	1
Toplam	12	17	10

Tablo 6: İtki Sistemi Puanlandırma Tablosu (yüksek puan daha iyi)

İHA'mızda itki sistemi olarak tek motor ve tek eksenli rotor sistemi kullanmayı tercih ettik. Diğer rotor ve motor konfigürasyonlarını değerlendirdiğimizde üretim aşamasında artacak zorluklar ve maliyet sebebiyle böyle bir tercihte bulunduk.

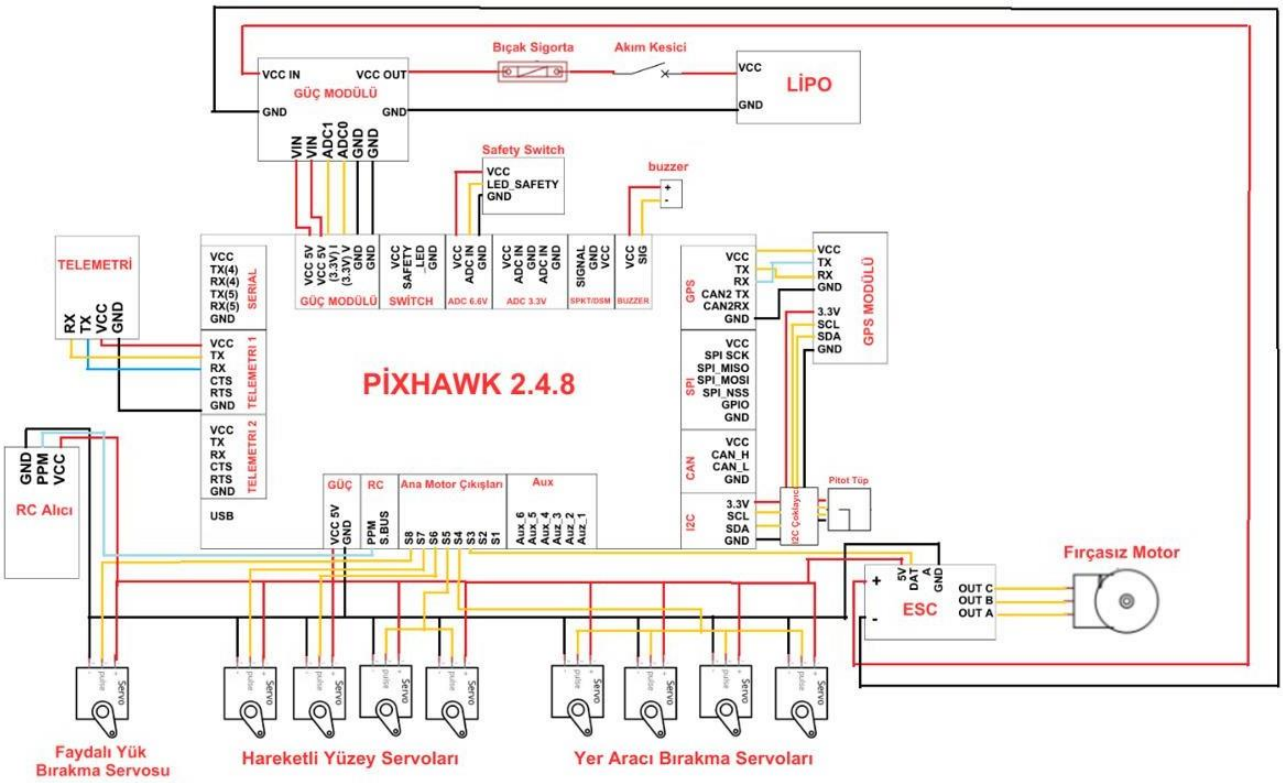
Görevler İçin İHA Konfigürasyonu

Alttaki puanlama sistemlerinin sonucunda İHA'mızın mekanik ve aerodinamik özelliklerini seçmiş bulunmaktayız. İHA'mızda üstten kanat, dikdörtgensel kanat, konvansiyonel kuyruk ve tek motor-tek rotora sahip itki sistemi ve kalkış- iniş yöntemi olarak elden atma ve gövde üzeri iniş tekniğini kullanmayı tercih ettik.



Şekil 7: 3 Boyutlu Tasarım Görüntüsü

4.2. Donanım:



Şekil 8: İHA Devre Şeması

-Uçuş Bilgisayarı

Kullanım kolaylığı açısından diğer muadillerine kıyasla daha basit ve uygun fiyatıyla, fiyat-performans ürünü olması, ana görevimiz için gerekli; otonom uçuş, rota planlaması, nokta takibi gibi çeşitli özelliklere sahip olması sebeplerinden dolayı sistemimizde Pixhawk PX4 kullanmayı tercih ettik

-Güç Modülü

Batarya durumu izleme özelliği ile önemli bilgiler sunması ve aşırı akım ve gerilimlerde koruma sağlaması sebepleriyle, güvenli ve istikrarlı bir uçuş için APM Pixhawk Güç Modülü sistemimizin önemli bir parçasıdır.

-Fırçasız Motor

Tahmini maksimum kalkış ağırlığımız olan 2900gr göz önünde bulundurulduğunda gerekli itki gücünü sağlayabilmesi, kompakt yapısı, gerektiğinde çok yüksek itki gücü verebilmesi ve verimlilik oranının yüksek olması X2820-1100KV 880W 3-5S Fırçasız motor modelini tercih ettik.

Prop (inch)	Volts (V)	Amps (A)	Thrust (gf)	Watts (W)	Efficiency (g/W)	Load temperature in 100% throttle 全油门负载温度
APC11x5.5	11.1	5.8	500	64.38	7.766387077	73°
		9.8	750	108.78	6.894649752	
		14.3	1000	158.73	6.3000063	
		19.3	1250	214.23	5.834850394	
		24.8	1500	275.28	5.448997384	
		31.2	1750	346.32	5.053130053	
		38	2000	421.8	4.741583689	
	14.8	4.7	500	69.56	7.188039103	
		7.6	750	112.48	6.667852063	
		11.5	1000	170.2	5.875440658	
		15.7	1250	232.36	5.379583405	
		20.3	1500	300.44	4.992677406	
		25.4	1750	375.92	4.655245797	
		30.8	2000	455.84	4.387504388	
		35.9	2250	531.32	4.234736129	
		42	2500	621.6	4.021879022	
		60	3060	888	3.445945946	

Tablo 7: Motor verileri

-ESC Devresi

ESC seçerken motorun çekeceği maksimum akım dikkate alınır ve bu akımdan daha yüksek amper değeri sağlayan bir ESC seçilir. Bizim motorumuz maksimum 60A akım çekebildiği için %20'lik güvenlik payını sağlayan 70A değerinde ZTW Beatles ESC devresini sistemimiz için seçtik.

Model	Beatles 60A	Beatles 70A
PN#Model	3060101	3070101
Cont.Current	60A	70A
Brust Current	70A	80A
Battery NiXX/Lipo	5-18NC/2-6sLipo	5-18NC/2-6sLipo

Tablo 8: ESC veriler

-LİPo Batarya

LİPo bataryayı seçerken, kullandığımız fırçasız motorun anlık çektiği maksimum akımı hesaplayarak seçtik.

Maks akım(A) = Güç(W) / Gerilim(V)

880W / 14.8V = 59.45A

Seçtiğimiz pilimizin değeri ise 6200mAh 40C bu demektir ki anlık olarak; 6200mA

x 40C / 1000 = 248A maksimum akım sağlayabilir

Güç sistemlerinde %20 ila %30'luk bir güvenlik marjını da hesaba kattığımızda seçtiğimiz LİPo pil görevimiz için fazlasıyla yeterli olacaktır.

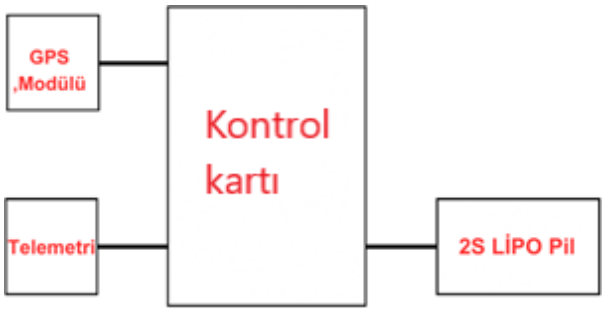
-Telemetri

Hava aracımızla haberleşmeyi sağlamak ve faydalı yük-yer aracı-İHA üçgenindeki iletişimin sağlıklı kurulabilmesi için haberleşme mesafesi yüksek ve düşük hata paylı 3dr 433mhz telemetri modelini tercih ettik.

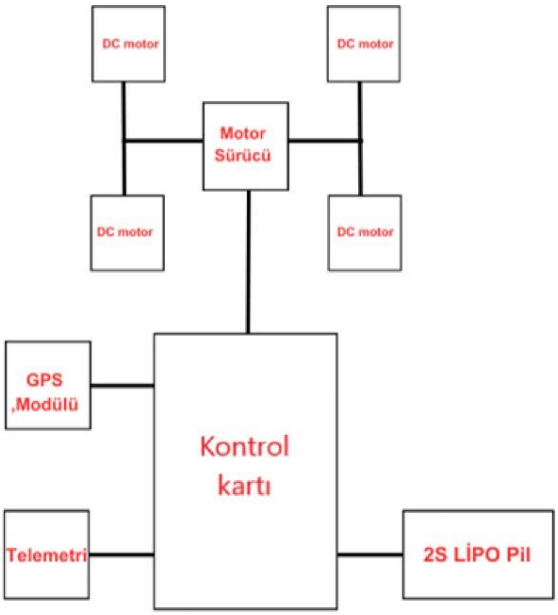
-GPS Modülü

Hava aracının konumunu ve hareket yönünü düşük hata payı ile 3 boyutlu enlem, boylam, yükseklik değerlerini sağlayabilen M8n Gps modelini sistemimizde tercih ettik.

Görev Araçları Donanımı



Şekil 9: Faydalı Yük Devre Şeması



Şekil 10: İKA Devre Şeması

-Mikro kontrolcü:

Yer aracının görevini yerine getirebilmesi için takımımız bünyesinde geliştirdiğimiz Atmega328P mikrodenetleyicisini temel alan bir kontrol kartı kullanmayı tercih ettik. Bundaki en büyük sebep piyasada bulunan kartlarda görevde kullanılmayacak birçok bileşenin bulunması ve bunların sisteme alan kütle olarak negatif yönde etki etmesidir.

-GPS Modülü:

Yer görevinin en kritik bileşeni GPS modülü olmakla birlikte, konumda yüksek hata payı görevin başarı oranını ciddi ölçüde azaltacaktır. Bu sebeple 2-2.5m hata payı olan Ublox GYGPSV1 GPS Modülünü yer aracımızda ve faydalı yükümüzde tercih ettik.

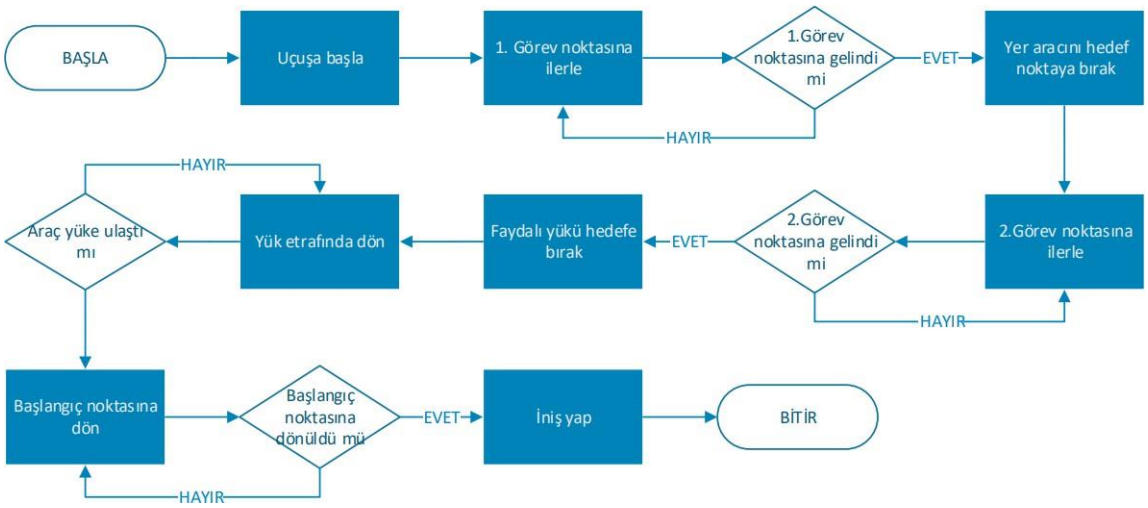
-Telemetri:

E70 433NW30S LoRa modülü ile star network ağı kurup aynı anda 200 nokta ile haberleşilebilmesi, UART yapıda olduğu için kullanımının basitliği, 6.5km mesafeye kadar haberleşme menzilinin olması ve düşük ağırlığa sahip olması sebeplerinden dolayı LORA E70 modülünü yer aracımızın ve faydalı yükümüzün telemetrisi için seçtik.

4.3. Yazılım:

Uçuş görevlerini planlamak, İHA'nın uçuş rotasını belirlemek ve uçuş parametrelerini ayarlamak için kendi imkanlarımız ile geliştirdiğimiz yer kontrol istasyonu yazılımını kullanmaktayız. Böyle bir tercihte bulunmamızın en büyük sebeplerinden birisi de MissionPlanner gibi yazılımların aksine sadece görevde kullanacağımız kontrolleri ve parametreleri içerecek şekilde geliştirebilme özgürlüğünü sağlaması.

İKA, İHA ve faydalı yük arasındaki iletişimi sağlamakla görevli olan LoRaWAN modüllerinin entegrasyonu için **Arduino** dili ve altyapısı tercih edilmiştir. Açık kaynaklı ve kullanımı kolay olması, basit ve anlaşılır yapısı, düşük maliyetli olması ve geniş bir donanım yelpazesi sunması gibi etkenler doğrultusunda kullanıma uygun görülmüştür.



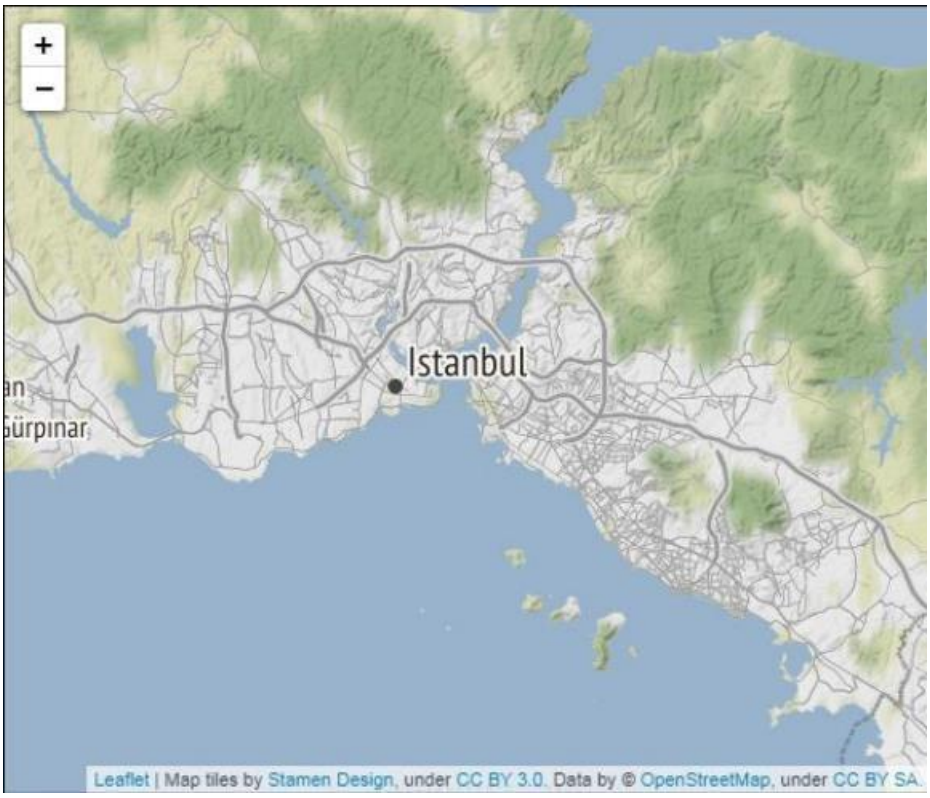
Şekil 11: Görev Algoritmasının Akışı

4.4. Yerlilik:

Yazılım bölümünde İKA ve Faydalı yükün görevi gerçekleştirebilmesi için gerekli kodları ve Yer Kontrol İstasyonu Yazılımını takımımız ve bulunduğumuz kulüp olan İHA Marmara çatısı altında kendi imkanlarımız ile geliştirdik. Yer kontrol İstasyonu yazılımımızı MissionPlanner gibi muadillerine kıyasla sadece harita bilgi ekranı, otonom uçuş kontrolleri ve rota planlama gibi görev için gerekli özellikleri içerecek şekilde geliştirdik. Görev için geliştirilen donanımlarda ise L298N entegresi temelli 2 kanallı DC motor sürücü kartı, işlem ünitesi olarak Atmega328P mikrodenetleyici tabanlı kontrol kartı bulunmakta. Kontrol kartlarını piyasada bulunan muadil mikro kontrolcü kartların aksine Usb Seri Dönüştürücü devresi, kullanılmayan çıkış ve giriş pinleri gibi görev esnasında gerekli olmayan bileşenleri içermeyecek şekilde tasarladık.

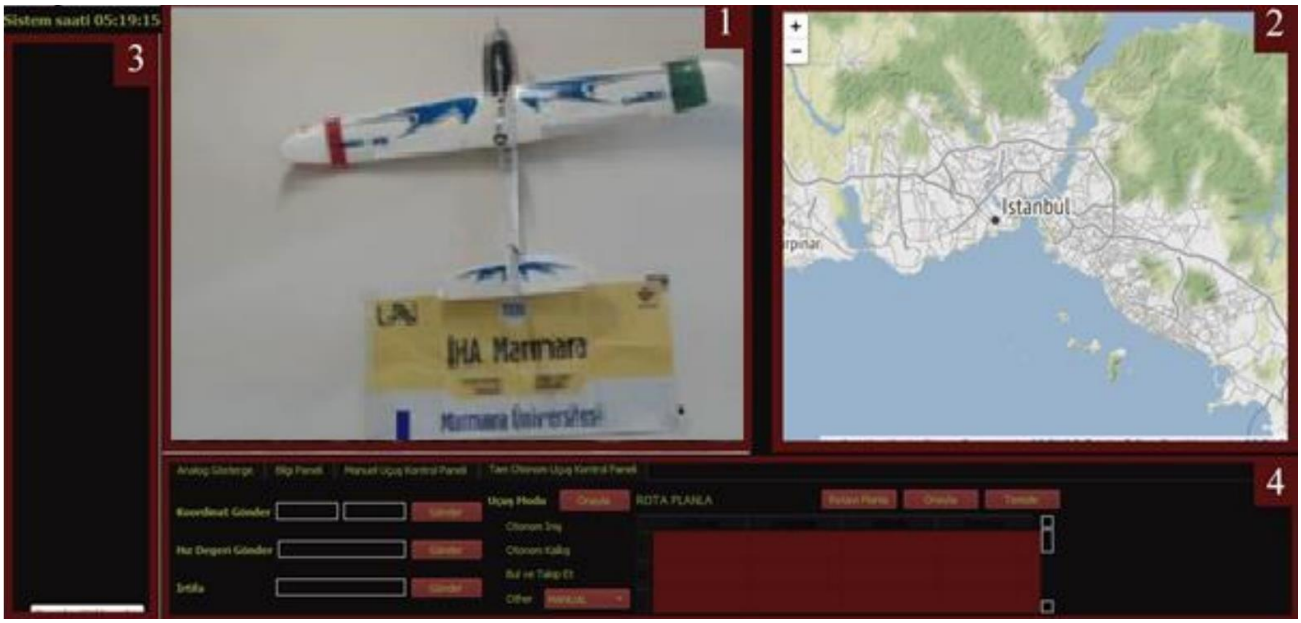
4.5. Yenilik*:*

İHA'mızın tüm tasarımsal ve donanımsal parametrelerini görev gereksinimleri çerçevesinde ve imkanlarımız dahilinde olabilecek en optimum şekil tasarlanıp geliştirdik. Donanımsal alanda geliştirdiğimiz ürünlerin başında görev için optimize edilmiş kontrolcü bulunmakta. Kontrolcü görev için gerekli olan bileşenleri içerecek şekilde tasarlanıp diğer standart mikrodenetleyici kartlara kıyasla daha küçük ve hafiftir. Bir diğer donanım ise DC sürücü kartı. Sürücü Kartını görevde hacim ve ağırlık değerleri önemli olduğu için muadillerine kıyasla sadece gerekli bileşenleri içerecek şekilde tasarladık. Bu sayede piyasada bulunun sürücü kartlarına kıyasla daha hafif ve küçük. Yazılım alanında ise takımımız bünyesinde geliştirilen yer kontrol istasyonu yazılımı bulunmakta. MissionPlanner gibi muadillerinin aksine sadece görevde kullanılacak rota, seyir hızı ve irtifası belirleme gibi kontrolleri içerecek şekilde geliştirdik. Seyir güzergahını takip edebilmek adına da Kamera açısı ve Harita paneli ekledik.



Şekil 12: Harita Bilgisi Ekranı

Şekil 13: Uçuş Kontrol Paneli



Şekil 14: Kullanıcı Arayüzü

5. BÜTÇE VERİLERİ:

5.1. Bütçe Tablosu:

No	Proje Desteğiyle Alınması Planlanan Malzeme/Hizmet vb.	Tutar (TL)	Alınma Gerekçesi
1	3 adet Lora E70 433NW30s Modülü	2154,6TL	Hava aracı, yük ve yer aracının birbirleri arasında gerekli iletişimi gerçekleştirmesi için gerekli modüldür
2	JetFire Lipo Pil 14.8V 6200mAh 40C Lipo Batarya 4S Pil	2986,20 TL	İHA'nın operayonu gerçekleştirmesi için gerekli güç kaynağıdır.
3	2 adet ProFuse 7.4 V 2S Lipo Batarya-Pil 450 mAh 25C	858,1TL	İKA ve faydalı yükün operayonu gerçekleştirmesi için gerekli gücü sağlayan kaynaktır.
4	Lora Usb stickCP2102 E15-USB-T2	261,45TL	Lora Modüllerinin kurulumu için gerekli Bilgisayar-modül bağlantısını sağlayan karttır
5	XPS Köpük	4000TL	Gövde materyali olarak kullanılacaktır
6	Ulaşım masrafı	12000TL	Yarışma alanına 6 takım üyesi de gelecektir.
TÜBİTAK'TAN TALEP EDİLEN TOPLAM PROJE DESTEĞİ		**22260,35TL**	

7 YIL

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ